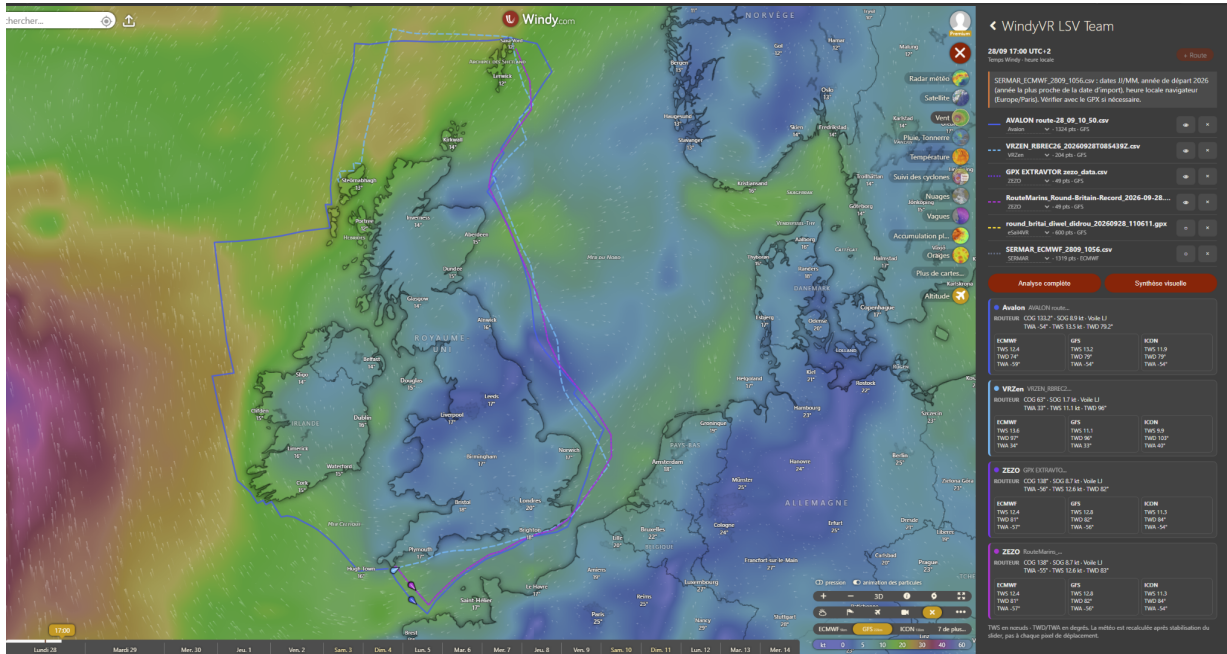


Expliquer le fonctionnement de WindyVR

Architecture, calculs, interprétation et limites • Pour Eric et les référents LSV Team



Une trajectoire importée sert de support spatial et temporel à trois prévisions météo.

Le principe est simple : un fichier fournit une position prévue à une heure ; Windy fournit plusieurs prévisions de vent à cette position et à cette heure. Le plugin mesure leurs écarts, puis les résume en conservant la trace de ce qui a réellement pu être comparé.

La phrase d'ouverture

« Nous ne refaisons pas le routage. Nous prenons les routes calculées ailleurs et nous regardons si plusieurs modèles météo racontent la même chose le long de ces routes. »

Cette documentation décrit le code de **1.2.0-rc.1**, **commit b6e79d9**, fourni dans l'archive source. Les validations locales rapportées par Codex et les captures d'Eric complètent la lecture du code. Aucun nouveau test en session Windy n'a été exécuté pour rédiger ce document.

Les formules présentées décrivent des choix d'implémentation. Ce sont des indicateurs de comparaison, pas des probabilités d'exactitude des prévisions ni un modèle de performance du bateau.

Plan de lecture

Un parcours complet, et des points d'appui pour une présentation orale.

Pages	Sujet
3-4	Architecture et contrat d'import
5-7	Dates, angles et interpolation de route
8-9	Données Windy et échantillonnage
10-13	Écarts locaux, couverture, score global et exemple chiffré
14-16	Passages sensibles, ETA, statistiques et qualité
17-18	Cache, diagnostic, interface et cycle de vie
19	État de validation et finalisation
20	Trame orale et questions difficiles
21	Limites et index des sources

Trois notions à séparer systématiquement

Qualité d'import : les données du fichier sont-elles cohérentes et suffisamment renseignées ?

Couverture : de quelle portion du parcours dispose-t-on pour comparer la météo ?

Concordance : quels écarts observe-t-on entre les modèles sur les instants exploitables ?

Une conséquence concrète

Un fichier peut être de bonne qualité et la route non évaluable faute d'horizon météo. Une autre peut être entièrement couverte et rouge parce que les modèles divergent. Aucun de ces deux cas n'est contradictoire.

1. Architecture : qui fournit quoi ?

Le calcul suit deux chaînes : l'instant T et l'analyse du parcours.

Origine	Données utilisées	Responsabilité
CSV / GPX	Dates, positions ; selon export : CAP/COG, SOG, TWS/TWD/TWA, voile	Décrit la trajectoire calculée ailleurs.
Windy	Séries météo ECMWF, GFS, ICON aux positions interrogées	Fournit les prévisions disponibles.
WindyVR	Interpolation, sélection d'instants, écarts, qualité, couverture, synthèse	Compare et présente ; ne produit pas de route optimisée.

À l'instant T

Le curseur Windy fournit un horodatage. Pour chaque route, le plugin localise cet instant entre deux points, interpole sa position puis interroge les modèles. Les résultats alimentent les cartes de comparaison. L'actualisation intervient 450 ms après stabilisation du curseur.

Sur l'ensemble du parcours

Le plugin choisit au maximum 36 instants par route. À chaque instant, il calcule la position puis demande les trois modèles. Les résultats alimentent les tableaux, la couverture, les événements colorés et le profil global. Les routes masquées restent dans ce calcul.

L'indépendance essentielle

Le vent natif du routeur et le vent Windy sont deux entrées différentes. Une étiquette « GFS » commune ne garantit ni le même cycle, ni la même résolution, ni le même moment d'export. Un écart n'est donc pas automatiquement une erreur du parseur.

Modules centraux : routeParser.js et sermar.js pour les imports ; timeUtils.js pour la position ; weatherAdapter.js pour les séries ; analysisUtils.js pour les métriques ; plugin.svelte pour l'orchestration et l'interface.

2. Le contrat d'import

Transformer des exports hétérogènes en une représentation commune.

Chaque point normalisé comporte une date et une position, puis les champs disponibles : cog, sog, tws, twd, twa, sail. Le CSV est reconnu à partir de sa structure et d'indices de source ; le GPX est lu comme XML. Le nom du fichier peut compléter la détection sans remplacer toutes les vérifications de contenu.

Après lecture des lignes ou points

Le parseur conserve des métadonnées de qualité, élimine les positions invalides, trie les points dans l'ordre temporel et fusionne les horodatages dupliqués. Les inversions et suppressions restent signalées : un tableau trié ne blanchit pas les défauts du fichier source. Une route utilisable doit conserver au moins deux points.

Lorsqu'un cap manque, il peut être déduit du relèvement vers le point suivant ; le dernier reprend celui du point précédent. Les valeurs de vent sont ensuite normalisées selon la convention propre au format. SERMAR bénéficie d'une branche particulière qui préserve ses angles sources.

Deux corrections utiles à raconter

Cas	Correction / conséquence
AVALON près de Greenwich	Une longitude en notation scientifique doit être lue intégralement : -7.279012352228165E-4 = -0,0007279012352228165°. Tronquer l'exposant déplace fortement le point.
VRZen et ZEZO	La source VRZen est distinguée des vrais exports ZEZO/RouteMarins. Le départ 08:54 UTC du lot RBR est conservé, y compris sous Europe/Paris.

Sélecteur manuel

Changer la source après import change l'étiquette et les métadonnées déduites du nom. Cela ne relance pas la lecture du contenu. Pour corriger une interprétation de colonnes, il faut traiter le parseur puis réimporter.

3. Le temps : valeur explicite ou hypothèse

La précision de l'heure conditionne la position et la météo comparées.

Dates explicites

Une date GPX avec son indication de fuseau représente un instant précis. L'interface le formate ensuite dans le fuseau local du navigateur ; les mentions de cycle météo restent exprimées en UTC/Z. Il faut distinguer l'instant stocké de la chaîne affichée.

Cas SERMAR CSV : JJ/MM HH:mm

Le fichier ne donne pas l'année ni le fuseau. Le parseur vérifie strictement les composantes, sans confier ce format ambigu à `Date.parse`. Pour la première date, il examine l'année courante, la précédente et la suivante, puis retient l'instant le plus proche de l'import. Un passage décembre-janvier incrémente ensuite l'année.

Par défaut, le fuseau est celui du navigateur, avec ses règles saisonnières. Il n'existe pas de règle universelle « SERMAR = UTC+02 ». Les paramètres internes **sermar.year** et **sermar.utcOffsetMinutes** permettent une interprétation explicite ; ils ne sont pas exposés dans l'interface de cette RC.

Contrôle de temps_ecoule

La première paire date/durée disponible devient une ancre. Pour chaque paire suivante, le parseur compare la différence des dates à celle des durées. L'ancre n'a pas besoin d'être +0:00. Ce contrôle ne reconstruit pas un départ et ne corrige pas silencieusement les dates.

Limite importante pour les archives

Deux imports d'un ancien CSV sans année peuvent être interprétés différemment selon la date d'import ou le fuseau du navigateur. Comparer au GPX et conserver les hypothèses dans le diagnostic. Une incohérence de temps écoulé déclenche un signal de qualité.

Exemple validé : 29 septembre 2026 10:00 UTC = 12:00 Europe/Paris. Cet exemple ne doit pas devenir une conversion codée en dur pour tous les fichiers.

4. Les angles et le cas SERMAR

Un nombre peut être juste dans sa convention et différent dans une autre.

La convention météo du plugin est l'angle signé **TWD - CAP**, ramené sur un tour centré autour de zéro. La direction est circulaire : entre 350° et 10°, l'écart minimal vaut 20°, pas 340°. Les écarts entre modèles comparent leurs TWD ; ils ne comparent pas directement leurs TWA sources.

Formats ordinaires et branche SERMAR

Pour les autres formats, si cap et TWD sont disponibles, normalizeWindFields peut recalculer le TWA ; avec cap et TWA, il peut reconstruire la TWD. Il serait donc inexact de dire que tous les angles de tous les routeurs sont toujours laissés bruts.

Pour SERMAR, cog/twa/twd gardent les nombres exportés. Le champ **weatherTwa** est calculé séparément. Une TWD absente n'est pas reconstruite à partir du TWA source. Aux points exacts, le plugin restitue les valeurs sources ; les valeurs interpolées sont distinguées et leur affichage limité à trois décimales.

Ligne 975 du lot SERMAR	Lecture
CAP 260° ; TWA -115,043°	Les deux valeurs sont conservées. Le plugin ne remplace pas -115,043° par un angle théorique.
Mode de pilotage	Renseigné uniquement par une colonne mode ou mode_pilotage explicite. Aucun mode n'est déduit de la présence d'un entier.
Convention observée sur 1 058 points	Le signe source est opposé au calcul météo : B correspond au positif et T au négatif dans ce lot. Cela n'explique pas tous les écarts de magnitude.

À expliquer au skipper

Le jeu demande des consignes entières. Le fichier peut aussi contenir des états calculés décimaux. Conserver les données exportées évite de transformer le plugin météo en outil qui invente ou impose une consigne de pilotage.

5. Interpoler une position

Trouver où la route prévoit le bateau à une heure donnée.

Une recherche dichotomique identifie les deux points a et b qui encadrent l'heure t. La fraction temporelle est $f = (t - t_a) / (t_b - t_a)$. Elle vaut 0 au premier point, 1 au second et 0,5 au milieu de l'intervalle.

Grandeur	Traitement dans timeUtils.js
Latitude, SOG, TWS, TWA source	Interpolation linéaire : $a + f \times (b - a)$. Si une borne manque, la valeur disponible peut être conservée.
Longitude	Interpolation par le passage court à travers $\pm 180^\circ$, puis retour dans la plage géographique.
COG et TWD	Interpolation circulaire par le plus court changement d'angle.
Voile	Valeur du premier point avant la moitié de l'intervalle, du second ensuite.
SERMAR à l'heure exacte	Valeurs du point conservées, indicateur exact ; weatherTwa distinct.

Exemple simple

Entre 10:00 et 11:00, la route va de 50,0°N à 50,2°N. À 10:15, $f = 0,25$ et la latitude interpolée est 50,05°N. Entre 179°E et 179°W, le trajet court passe par l'antiméridien ; il ne doit pas traverser artificiellement Greenwich.

Hors plage

Avant le premier point ou après le dernier, la fonction renvoie un point de bord marqué outOfRange. La météo instantanée est signalée hors plage ; aucune continuation physique de la navigation n'est inventée.

Ce que l'interpolation ne fait pas

Elle ne simule ni les polaires, ni les courants, ni les virements, ni l'obstacle côtier. Le TWA source est interpolé linéairement : près d'un changement de signe, il ne constitue pas une consigne de pilotage à reproduire.

6. Obtenir le vent Windy

Adapter une série de prévisions à la position et à l'heure demandées.

La fonction `loadOneWeather` utilise **`getPointForecastData(model, {lat, lon})`**. Le résultat contient une série temporelle au lieu d'un seul instant. `weatherAdapter` normalise cette série avant son utilisation. Cette description concerne le code fourni et ne présume pas du détail interne des modèles Windy.

Étape	Traitement
Horodatages	Reconnaissance secondes / millisecondes, avec le seuil numérique 10 ¹¹ utilisé par l'adaptateur.
Vitesse	Conversion des m/s vers les nœuds avec le facteur 1,9438444924406.
Direction	Normalisation sur un tour de 360°.
Heure demandée	Interpolation temporelle de la vitesse et interpolation circulaire de la direction.
TWA météo	Angle signé entre la direction météo obtenue et le cap de la position de route.

Pas d'extrapolation hors de la série

Une heure antérieure au début est signalée « avant prévision ». Une heure postérieure à la fin est signalée « hors horizon ». Une valeur inexploitable dans la fenêtre devient une lacune météo. Une exception de requête ou de format devient une erreur, suivie séparément dans le diagnostic.

Absence et désaccord sont deux états distincts

Avec un seul modèle utilisable, aucun écart intermodèle ne peut être évalué. Le point est inconnu, même si la valeur disponible paraît réaliste. Avec deux modèles utilisables, la comparaison est possible, mais elle ne représente plus un accord confirmé par les trois.

La comparaison porte sur le vent. Les vagues, rafales, précipitations, effets de côte ou autres couches affichables dans Windy ne sont pas intégrés à ce score.

7. Choisir les instants analysés

Un échantillonnage adaptatif, plafonné à 36 positions par route.

Durée de route	Pas de base
Moins de 12 h	30 minutes
De 12 h à moins de 24 h	1 heure
De 24 h à moins de 72 h	3 heures
De 72 h à moins de 144 h	6 heures
144 h et plus	12 heures

La grille commence au départ et inclut la fin. Si elle dépasse 36 positions, le code en retient 36 réparties dans les indices de cette grille. Dans ce cas, il n'ajoute pas ensuite des points d'événement.

Quand il reste des places

Les transitions entre points deviennent candidates si le changement de cap atteint 25°, si un changement de signe du TWA est détecté avec $|TWA| \geq 5^\circ$ de chaque côté, ou si la variation de TWS atteint 4 nœuds. Leur priorité vaut : **variation de cap + 60 si manœuvre + 8 × variation de TWS**.

Les candidats les mieux classés complètent les places disponibles. Les dates sont réunies, dédoublées et triées. Une égalité avec la grille de base peut réduire le nombre final ; tous les événements du fichier ne sont pas garantis dans le résultat.

Pourquoi CSV et GPX peuvent différer

Deux fichiers avec les mêmes positions et heures peuvent contenir des vents ou des angles différents, ou absents. Leurs événements candidats ne sont alors pas identiques : l'échantillonnage et les statistiques peuvent varier sans erreur de géométrie.

Avec six routes : au plus $6 \times 36 \times 3 = 648$ **travaux logiques**. L'analyse complète les traite par lots de quatre en parallèle. Un travail logique peut être servi par le cache ; 648 ne signifie pas 648 téléchargements.

8. Mesurer un désaccord local

Comparer au moins deux modèles utilisables au même instant de route.

Deux écarts indépendants

Écart de vitesse : ΔV = maximum des TWS - minimum des TWS.

Écart de direction : ΔD = plus grand écart circulaire minimal entre toutes les paires de TWD.
Chaque comparaison de direction reste comprise entre 0° et 180° .

Niveau local	Condition appliquée, dans cet ordre
Rouge	$\Delta V \geq 8 \text{ kt}$ OU $\Delta D \geq 45^\circ$
Orange	Sinon, $\Delta V \geq 5 \text{ kt}$ OU $\Delta D \geq 25^\circ$
Vert	Sinon, avec au moins deux modèles utilisables
Inconnu	Moins de deux modèles utilisables

Exemple pédagogique

À un instant donné, les TWS valent 12, 15 et 18 kt : $\Delta V = 6 \text{ kt}$. Les TWD valent 350° , 10° et 20° : les écarts circulaires sont 20° , 30° et 10° , donc $\Delta D = 30^\circ$. L'événement est orange ; aucun seuil rouge n'est atteint.

Avec 12, 15 et 20 kt, ΔV atteint exactement 8 kt : le point devient rouge, même si les directions sont proches. Inversement, un écart de direction de 45° suffit à le rendre rouge avec des vitesses presque identiques.

Seuils descriptifs, pas probabilistes

Ces seuils sont des règles fixes du plugin pour attirer l'attention. Ils ne sont ni calibrés comme une probabilité d'erreur, ni adaptés automatiquement au bateau, à la côte ou à la force moyenne du vent.

Le tableau « divergence maximale » choisit d'abord l'événement dont ΔV est le plus grand ; en cas d'égalité, celui dont ΔD est le plus grand. Ce n'est pas forcément l'événement ayant la plus forte sévérité combinée.

9. Calculer la couverture

Distinguer enveloppe temporelle, distance et nombre d'échantillons.

Dans l'usage ECMWF/GFS/ICON, un instant est couvert pour la comparaison dès que deux modèles ont TWS et TWD exploitables. Le premier et le dernier de ces instants définissent les bornes de la fenêtre couverte.

Mesure	Définition
Couverture temporelle	$100 \times (\text{dernier couvert} - \text{premier couvert}) / (\text{fin route} - \text{départ route})$.
Couverture en distance	$100 \times \text{distance du parcours comprise entre les bornes couvertes} / \text{distance totale}$.
Couverture des échantillons	$100 \times \text{nombre d'instantants couverts} / \text{nombre d'instantants demandés}$.
Couverture par modèle	Nombre d'instantants utilisables pour ce modèle ; affiché face au total demandé.

La distance est cumulée par segments géodésiques, avec un rayon terrestre de 3 440,065 milles nautiques. Lorsqu'une borne coupe un segment, la part de distance retenue est proportionnelle à sa fraction temporelle.

Le piège des trous internes

La couverture temporelle et la couverture en distance mesurent une **enveloppe**. Elles ne retirent pas tous les trous météo intérieurs. Le drapeau complete vérifie que les bornes atteignent départ et fin ; il ne vérifie pas que chaque instant intermédiaire est couvert.

Exemple de limite à connaître

Si le premier et le dernier échantillon sont comparables mais plusieurs points intermédiaires manquent, l'enveloppe peut afficher 100 %. Le taux d'échantillons couverts sera plus bas. Pour une expertise, lire aussi les fractions par modèle et le diagnostic.

Les causes de limitation sont suivies séparément : avant prévision, après horizon, lacune, erreur ou limites multiples. « Horizon atteint » ne doit pas être présenté comme une panne réseau.

10. Construire le score global

Un résumé des écarts élevés et de la fréquence des événements rouges.

D'abord une condition d'évaluation

$C = \text{minimum}(\text{couverture temporelle}, \text{couverture en distance})$. Si $C < 70\%$ ou qu'aucun événement n'est évaluable, le profil est **inconnu**. Le code stocke alors un score 0, mais l'interface l'affiche comme couverture insuffisante : ce zéro n'est pas un excellent résultat.

Puis deux P90 et une fréquence

Le P90 est le quantile au rang le plus proche supérieur : après tri de n valeurs, on prend le rang $\text{ceil}(0,9 \times n)$, en comptant à partir de 1. Les P90 de vitesse et de direction sont calculés séparément ; ils peuvent correspondre à des instants différents.

Formule exacte

Score = arrondi de :

$50 \times \min(1, P90 \Delta V / 8)$

$+ 30 \times \min(1, P90 \Delta D / 45)$

$+ 20 \times \text{proportion d'événements rouges}$

Le total est plafonné à 100. La proportion rouge est comprise entre 0 et 1.

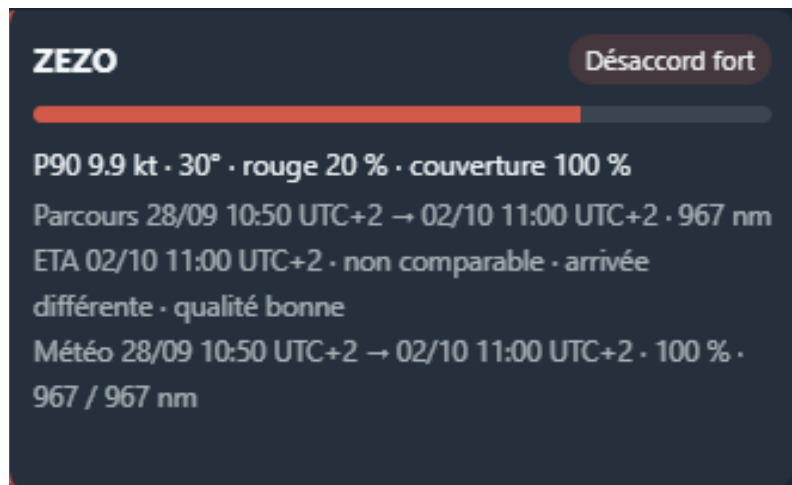
Score global	Niveau
Moins de 40	Vert : bonne concordance
De 40 à moins de 70	Orange : désaccord à surveiller
70 et plus	Rouge : désaccord fort

La fréquence rouge est calculée sur les événements évaluable, sans pondération par la durée entre deux événements. Comme la grille peut être enrichie aux changements de route, elle n'est pas un pourcentage de temps passé en divergence.

L'alerte générale de la synthèse retient le profil évaluable le plus défavorable. Elle ne moyenne pas toutes les routes ; les routes inconnues sont comptées à part.

11. Exemple chiffré : ZEZO sur RBR

Reproduire le raisonnement, puis regarder ses limites.



Carte ZEZO de la séance : couverture 100 %, P90 affichés arrondis, rouge 20 %.

Les valeurs plus précises du cas de référence sont environ $P90 \Delta V = 9,86$ kt, $P90 \Delta D = 29,667^\circ$ et une proportion rouge de 0,20. La couverture permet ici l'évaluation.

Composante	Calcul	Contribution
Vitesse	$50 \times \min(1, 9,86 / 8)$	50,00
Direction	$30 \times (29,667 / 45)$	19,78
Fréquence rouge	$20 \times 0,20$	4,00
Total arrondi	$50 + 19,78 + 4 = 73,78$	74 : rouge

Le dépassement de 8 kt sature la composante vitesse : elle ne peut pas dépasser 50 points. Le reste vient de la direction et de la fréquence rouge. Le résultat décrit la concordance des modèles sur cette trajectoire et ces instants.

Ce que 74 ne veut pas dire

Ce n'est ni 74 % de risque, ni 74 % de chances que ZEZO se trompe, ni un classement de qualité des routeurs. Les deux lignes ZEZO/RouteMarins de la capture sont deux exports proches, pas deux prévisions météo indépendantes.

12. Passages sensibles et carte

Sélectionner des événements lisibles sans prétendre les afficher tous.

La liste ne conserve que les événements orange ou rouges. Pour chaque route, elle essaie de réserver l'événement de divergence maximale s'il est sensible ; sinon elle choisit celui de plus forte sévérité. Elle complète ensuite avec les autres événements les plus sévères, dans la limite de douze.

Sévérité de sélection

Sévérité = $\max(\Delta V / 8, \Delta D / 45) + \text{bonus}$.

Bonus = 0,15 pour rouge, 0,05 pour orange.

Cette formule sert à sélectionner des passages ; elle est différente du score global de route.

Les doublons sont identifiés par route et horodatage. Deux fichiers CSV et GPX d'une même trajectoire peuvent donc produire deux lignes semblables. La liste retenue est finalement présentée dans l'ordre chronologique.

Passages sensibles — cliquez pour ouvrir dans Windy · 12/51 affichés

SERMAR	01/10 22:50 UTC+2 · Δ 5.0 kt / 74°	ZEZO	01/10 22:50 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 19°
ZEZO	01/10 22:50 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 19°	ZEZO	01/10 23:00 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 20°
ZEZO	01/10 23:00 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 20°	VRZen	02/10 04:54 UTC+2 · Δ 10.3 kt / 7°
eSail4VR	02/10 13:41 UTC+2 · Δ 12.4 kt / 20°	VRZen	02/10 16:54 UTC+2 · Δ 12.4 kt / 29°
SERMAR	02/10 22:19 UTC+2 · Δ 13.2 kt / 15°	Avalon	02/10 22:50 UTC+2 · Δ 13.2 kt / 32°
SERMAR	02/10 22:50 UTC+2 · Δ 12.2 kt / 30°	VRZen	02/10 22:54 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 21°

Sélection RBR : douze passages présentés parmi les événements sensibles disponibles.

Coloration du tracé

Entre deux instants échantillonnés, la couleur vient de l'événement de début. La géométrie suit les points intermédiaires de la route. Le dernier événement n'a pas de segment suivant. Le dessin ne réévalue pas le vent en continu le long du trait.

Un clic sur une ligne règle l'horodatage Windy, recentre la carte sur la position interpolée et ferme la synthèse. Le passage devient un point de départ pour l'examen, pas une recommandation automatique de changement de cap.

13. ETA et statistiques natives

Décrire les exports sans recalculer la navigation.

Comparabilité des arrivées

L'ETA est le dernier horodatage du fichier. Pour le lot, le code calcule toutes les distances entre positions finales. Le classement est autorisé si la séparation maximale est ≤ 5 nm. Un seul couple au-delà du seuil désactive la comparaison du groupe entier ; le plugin ne crée pas des sous-groupes de destinations proches.

Une seule route est considérée comparable à elle-même. Une destination ou une date finale manquante empêche l'évaluation. Le critère spatial ne vérifie pas les options de bateau, les heures de départ ni les contraintes sportives.

Statistiques du tableau de route

Indicateur	Méthode / limite
Distance	Somme des segments géodésiques du fichier.
SOG moyenne	Moyenne arithmétique des SOG renseignées. Non pondérée par l'intervalle temporel.
TWS native moyenne / max	Moyenne et maximum des valeurs natives renseignées ; ne pas les confondre avec les modèles Windy.
Vent < 8 kt	Somme des intervalles dont le point de départ a une TWS native < 8 kt, puis arrondi en heures. Les intervalles sans TWS ne sont pas comptés.
Manœuvres	Changements de signe du TWA, en ignorant les valeurs absentes ou $ TWA < 5^\circ$. Il ne s'agit pas d'une classification physique des manœuvres.

Exemple VRZen RBR

La SOG moyenne native est d'environ 6,84 kt, alors que distance / durée donne environ 8,92 kt. Des points inégalement espacés peuvent rendre ces moyennes différentes sans que l'une soit une faute de calcul.

14. Contrôle qualité des fichiers

Des heuristiques d'import distinctes de la concordance météo.

Niveau	Déclencheurs
Rouge	Moins de deux points ; dates inversées ; positions invalides restantes ou écartées ; SOG négative ou supérieure à 45 kt.
Orange, à défaut de rouge	Incohérence temps_ecoule ; grands intervalles ; SOG absente sur plus de 50 % des points ; TWS native absente sur plus de 50 %.
Vert	Aucun des déclencheurs précédents. Des informations peuvent tout de même être affichées, par exemple un doublon fusionné.

Un grand intervalle est un écart positif supérieur au maximum entre six heures et trois fois l'intervalle médian. Le code prend la valeur centrale d'index $\text{floor}(n/2)$ dans les écarts triés. Cette règle s'adapte partiellement au pas du fichier, sans connaître le contexte de navigation.

Lire les messages sans les transformer en verdict

Une vitesse supérieure à 45 kt est suspecte pour cette heuristique ; le code ne connaît pas la classe réelle du bateau. Un GPX sans vent natif peut être orange alors que sa trajectoire reste tout à fait exploitable pour consulter Windy. Un doublon fusionné peut rester vert.

Pour SERMAR, la convention d'angles et les hypothèses d'année/fuseau sont exposées dans les informations de qualité. Leur présence informe sur l'interprétation ; elle ne signifie pas à elle seule qu'un défaut rouge ou orange a été détecté.

Exemples du lot de validation

VRZen : 205 points bruts, un doublon d'horodatage fusionné, 204 points utilisables. eSail4VR : vent natif absent sur plus de la moitié de la route. Ces deux messages appellent des interprétations différentes.

Le contrôle qualité ne compare pas la route à une carte de côtes et ne certifie pas que les options sportives ou les données exportées correspondent au bateau attendu.

15. Cache, performance et diagnostic

Expliquer un calcul rapide et distinguer appels logiques et requêtes.

La clé du cache est **modèle : latitude à 3 décimales : longitude à 3 décimales**. Une entrée stocke toute la série temporelle renvoyée pour cette position. Une interrogation voisine qui tombe sur la même clé peut donc la réutiliser à une autre heure.

La capacité est de 500 entrées. Lorsque le seuil est dépassé, la première entrée insérée est supprimée. Il ne s'agit pas d'un cache avec expiration horaire, ni d'une stratégie qui renouvelle systématiquement l'entrée la moins récemment consultée. La clé ne contient pas le cycle de prévision.

Conséquence d'Actualiser

Relancer l'analyse peut recalculer les statistiques sur des séries déjà reçues. Le bouton ne vide pas le cache et ne garantit pas un nouveau run météo. La destruction du composant vide le cache ; une simple désactivation conservée par l'hôte ne le fait pas nécessairement.

Compteur	Interprétation
calls	Demandes logiques de valeurs météo.
cacheHits / cacheMisses	Réutilisations / absences dans le cache.
networkRequests / responses	Requêtes réellement lancées / réponses normalisées.
unavailable / errors	Absence de valeur exploitable / échec de requête ou de format.

Exemple de séance RBR : 576 appels logiques, 69 réutilisations et 507 requêtes, sans erreur rapportée. Un autre recalcul du lot océanique a été servi intégralement depuis le cache. Ces compteurs décrivent une exécution ; ils ne prouvent pas à eux seuls la fraîcheur d'un cycle.

Le diagnostic JSON de schéma 5 réunit les métriques d'import et d'analyse. Il n'est pas envoyé automatiquement. Les interrogations météo transmettent toutefois les positions demandées à Windy : ne pas présenter l'ensemble du fonctionnement comme sans échange réseau.

16. Interface, exports et cycle de vie

Des garanties locales, et des dépendances à l'hôte Windy.

Éviter les résultats obsolètes

Les traitements asynchrones utilisent des générations ou jetons. Un résultat ancien est ignoré lorsque le curseur ou l'état a changé. Une annulation logique n'implique pas que toutes les requêtes déjà envoyées sont physiquement interrompues.

L'analyse peut conserver les résultats des routes déjà traitées et calculer seulement les routes ajoutées. Une actualisation forcée sélectionne tout le lot. Supprimer une route retire ses résultats et recalcule la comparabilité des ETA ; masquer une route ne la retire pas du lot analysé.

Fermer le plugin

La désactivation retire les objets de carte et les abonnements, ferme les fenêtres internes et invalide les traitements en cours. La destruction du composant vide en plus les routes et le cache. Windy peut détruire le composant ou le conserver monté : le comportement de réouverture dépend de ce cycle de vie.

Observation et contrat

Eric a observé un effacement des routes lors de sa fermeture/réouverture de validation. Le code ne fournit pas une sauvegarde persistante de session sur laquelle l'utilisateur pourrait compter. Le manuel recommande de garder les originaux et d'exporter les résultats.

Impression et diagnostic

Le bouton PDF construit une page HTML dans un nouvel onglet. Le bouton de cette page appelle `window.print()`. C'est le navigateur qui crée le PDF lorsqu'on choisit l'enregistrement. La feuille utilise une mise en page A4 paysage et reprend les synthèses, ETA, couvertures et qualité, sans tableau de tous les TWA individuels.

Tab, Maj+Tab et Échap ont été contrôlés en usage réel. Le code gère le dialogue et le retour de focus. Ces contrôles ne constituent pas un audit exhaustif de tous les outils d'assistance.

17. Validation et préparation de publication

État communiqué à la coordination ; aucune publication réalisée par ce guide.

Référence de développement

dev-v1.2.0 • b6e79d9aa565351321964ecafadc0d476610e54f

Commit poussé, dépôt propre et aligné selon le compte rendu local. La version reste 1.2.0-rc.1. Les ateliers PC fixe et PC portable travaillent sur le même dépôt synchronisé par GitHub.

Sujet	Éléments de validation disponibles
SERMAR / AVALON océaniques	1 058 / 1 061 points CSV/GPX comparés ; dates et coordonnées concordantes selon le rapport ; essais Windy consignés.
AVALON RBR	1 324 points CSV/GPX ; lecture des exposants corrigée ; segment maximal rapporté 2,23568 nm.
VRZen / ZEZO	VRZen 204 points après fusion du doublon ; identification et UTC corrigés ; exports ZEZO/RouteMarins préservés.
Technique	Suites Node, build Windows et GPX avec DOMParser natif annoncés réussis par Codex local.
Interface	Contrôles réels consignés, dont navigation clavier et fermeture/réouverture. Dorado explicitement non retesté, service indisponible.

La séquence de finalisation reste séparée

Après validation finale du responsable : synchroniser la version 1.2.0 dans package.json, package-lock.json et src/pluginConfig.ts ; refaire tests et build ; préparer la fusion vers main et le tag selon le workflow de l'équipe ; déclencher manuellement la publication Windy, puis suivre sa validation.

Les garde-fous exigent main et une version finale. L'identifiant **windy-plugin-windyvr-lsv-team** et le routerPath **/windyvr-lsv-team** restent inchangés. Les écrans d'installation publique pourront compléter le manuel après cette étape.

18. Trame pour une explication orale

Dix minutes structurées, sans noyer l'équipe dans les formules.

Temps indicatif	Message et démonstration
0-2 min	Montrer la carte : « Les routeurs ont déjà calculé les trajectoires. Nous ajoutons plusieurs lectures météo aux positions et heures prévues. »
2-4 min	Déplacer le curseur : distinguer vent natif, vent Windy et modèle de fond de carte. Montrer une donnée n/a sans l'appeler zéro.
4-6 min	Ouvrir l'analyse : lire la fenêtre couverte avant les couleurs. Expliquer le plafond de 36 instants et l'absence d'analyse minute par minute.
6-8 min	Ouvrir la synthèse : couleur locale puis score global. Montrer un passage sensible ; décrire l'écart de force ou de direction.
8-10 min	Montrer ETA non comparables, puis exporter. Conclure sur la décision laissée au skipper et les limites de couverture.

Réponses aux questions qui reviennent

« Rouge veut dire mauvais routeur ? »

Non. Il indique des modèles qui divergent sur cette trajectoire, pas une erreur démontrée du routeur.

« Pourquoi une route est grise alors que le tracé est complet ? »

Le fichier peut couvrir neuf jours et la météo seulement une partie de ces jours. La géométrie et l'horizon de prévision sont indépendants.

« Pourquoi le PDF n'est pas dans le dossier du plugin ? »

Le plugin ouvre une page imprimable ; le navigateur enregistre le PDF à l'emplacement choisi par l'utilisateur.

« Les modèles d'accord peuvent-ils se tromper ? »

Oui. Le plugin mesure leur proximité, sans la comparer à une observation future ni calculer une probabilité de justesse.

19. Limites et repères dans le code

Une documentation traçable, à réviser si les règles changent.

Limites structurantes : au maximum 36 instants par route ; événements courts potentiellement manqués ; couverture calculée comme enveloppe ; statistiques non pondérées par le temps ; comparaison possible à deux modèles ; cache sans expiration de cycle ; ETA importées ; absence de simulation bateau et de contrôle côtier.

Les exports sans année/fuseau nécessitent des hypothèses. Les champs absents ou interpolés ne valent pas une mesure. Les seuils fixes ne s'adaptent pas automatiquement à la classe du bateau. La couleur doit donc toujours être accompagnée de la période et de la quantité de données qui la soutiennent.

Fichier du dépôt	Point de contrôle
src/routeParser.js, src/sermar.js	Formats, détection, nombres, normalisation, angles et hypothèses de dates.
src/timeUtils.js, src/mapGeometry.js	Interpolation, antiméridien et géométrie dans le monde visible.
src/weatherAdapter.js	Séries temporelles, unités, interpolation météo et horizon.
src/analysisUtils.js	Échantillonnage, écarts, couverture, P90, score, ETA et passages sensibles.
src/qualityUtils.js, src/diagnostics.js	Heuristiques qualité, compteurs et contenu du JSON.
src/plugin.svelte, src/lifecycleUtils.js	Interface, cache, orchestration, exports et nettoyage.
README.md, PUBLISHING.md, tests/	Usage, étapes de validation/publication et régressions documentées.

Références documentaires : archive WindyVR_Source_b6e79d9_Documentation.zip ; comptes rendus de validation transmis par Eric et Codex local ; captures de l'interface jointes à cette conversation. Les seuils et formules ont été vérifiés dans cet état du code. Les résultats météo illustrés restent ceux des séances de référence.

Pour une future révision

Tout changement des seuils, de la définition de couverture, de la politique de cache ou du traitement SERMAR doit déclencher une mise à jour simultanée du guide utilisateur et du présent guide technique.